

# UD2. INSTALACIÓN DE ENTORNOS DE DESARROLLO

# 1.INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

1.2. COMPONENTES DE UN ENTORNO DE DESARROLLO

1.3. FUNCIONES DE UN ENTORNO DE DESARROLLO

1.4. ENTORNOS INTEGRADOS LIBRES Y PROPIETARIOS

# 1.1. INTRODUCCIÓN

IDE son las siglas de **Integrated Development Environment** (Entorno Integrado de Desarrollo).

Un IDE es una aplicación informática compuesta por un conjunto de herramientas de programación que van a facilitar la tarea al programador y obtener mayor rapidez y fiabilidad en el desarrollo de las aplicaciones. Es básicamente un editor de texto donde escribir el código con resaltado de sintaxis y corrector sintáctico, un compilador y/o intérprete, un depurador, un control de versiones, un constructor de interfaz gráfica (GUI), entre otras funcionalidades.

Los primeros entornos de desarrollo integrados nacen a principios de los años 70, y se popularizan en la década de los 90.

Normalmente, un IDE está dedicado a un determinado lenguaje de programación. No obstante, las últimas versiones de los IDEs tienden a ser compatibles con varios lenguajes (por ejemplo, Eclipse, NetBeans, Microsoft Visual Studio...) mediante la instalación de plugins adicionales.

Aunque por definición, se puede entender que un IDE asiste a los usuarios en todas las tareas de desarrollo de software (análisis, diseño, programación, pruebas y mantenimiento), lo cierto es que las actividades que mejor apoyo reciben por parte de la mayoría de los entornos de desarrollo son la programación y las pruebas, por lo que en algunos casos se suele hablar de **entornos de programación**.

## 1.2. COMPONENTES DE UN ENTORNO DE DESARROLLO

- ▶ **Editor de texto:** es la parte que nos permite escribir el código fuente del programa. Es capaz de reconocer, resaltar y cambiar los colores de las variables, las cadenas de caracteres, las palabras reservadas, las instrucciones, etc., de forma que el código fuente quede mucho más visual, cómodo y sea más fácil reconocer errores a primera vista.
- ▶ **Compilador:** es el encargado de traducir el código fuente del lenguaje de alto nivel, a un programa escrito en lenguaje máquina, capaz de ser interpretado y ejecutado por la máquina. Este proceso de traducción se conoce como compilación.
- ▶ **Intérprete:** los intérpretes se diferencian de los compiladores en que van traduciendo a medida en que van ejecutando instrucciones. Son más lentos que los compilados debido a la necesidad de traducir el programa mientras se ejecuta, pero a su vez son más flexibles como entornos de programación, ya que permiten ofrecer al programa interpretado un entorno no dependiente de la máquina donde se ejecuta el intérprete, sino del propio intérprete (lo que se conoce como máquina virtual de aplicación).

## 1.2. COMPONENTES DE UN ENTORNO DE DESARROLLO

- ▶ **Depurador (Debugger):** es el encargado de depurar y limpiar los errores en el código fuente de un programa informático. El depurador permite examinar instrucción a instrucción, la ejecución de un programa y examinar las distintas situaciones y cambios que se produzcan en las variables del programa o en los registros del procesador. Permite detener la ejecución en cualquier punto de ruptura para examinar la ejecución.
- ▶ **Constructor de interfaz gráfica:** esta herramienta simplifica la creación de interfaces gráficas de usuario permitiendo al diseñador colocar los controles (botones, listas, menús, etc.) utilizando un editor WYSIWYG (what you see is what you get) de arrastrar y soltar.
- ▶ **Control de versiones:** herramientas que permiten controlar los cambios que se realizan sobre las aplicaciones, de esta manera se obtendrán revisiones y versiones de las aplicaciones en un momento dado de su desarrollo.

# 1.3.FUNCIONES DE UN ENTORNO DE DESARROLLO

## **FUNCIONES PRINCIPALES**

- ▶ Editor de código: coloración de la sintaxis.
- ▶ Auto-completado de código, atributos y métodos de clases.
- ▶ Identificación automática de código.
- ▶ Herramientas de concepción visual para crear y manipular componentes visuales. Asistentes y utilidades de gestión y generación de código.
- ▶ Archivos fuente en unas carpetas y compilados a otras.
- ▶ Compilación de proyectos complejos en un solo paso.
- ▶ Control de versiones: tener un único almacén de archivos compartido por todos los colaboradores de un proyecto. Ante un error, mecanismo de auto-recuperación a un estado anterior estable.
- ▶ Soporta cambios de varios usuarios de manera simultánea.
- ▶ Generador de documentación integrado.
- ▶ Detección de errores de sintaxis en tiempo real.

# 1.3.FUNCIONES DE UN ENTORNO DE DESARROLLO

## OTRAS FUNCIONES

- ▶ Ofrece refactorización de código: cambios menores en el código que facilitan su legibilidad sin alterar su funcionalidad (por ejemplo, cambiar el nombre a una variable).
- ▶ Permite introducir automáticamente tabulaciones y espaciados para aumentar la legibilidad.
- ▶ Depuración: seguimiento de variables, puntos de ruptura y mensajes de error del intérprete.
- ▶ Aumento de funcionalidades a través de la gestión de sus módulos y plugins. Administración de las interfaces de usuario (menús y barras de herramientas). Administración de las configuraciones del usuario.

# 1.4. ENTORNOS INTEGRADOS LIBRES Y PROPIETARIOS

Entornos Integrados **libres** son aquellos con licencia de uso público. No hay que pagar por ellos, y aunque los más conocidos y utilizados son Eclipse y NetBeans, hay bastantes más.

## IDE

**NetBeans.**

**Eclipse.**

**Gambas.**

**Anjuta.**

**Geany.**

**GNAT Studio.**

## Lenguajes que soporta

C/C++, Java, JavaScript, PHP, Python.

Ada, C/C++, Java, JavaScript, PHP.

Basic.

C/C++, Python, Javascript.

C/C++, Java.

Fortran.

## Sistema Operativo

Windows, Linux, Mac OS X.

Windows, Linux, Mac OS X.

Linux.

Linux.

Windows, Linux, Mac OS X.

Windows, Linux, Mac OS X.



# 1.4. ENTORNOS INTEGRADOS LIBRES Y PROPIETARIOS

Entornos Integrados **propietarios** son aquellos entornos integrados de desarrollo que necesitan licencia. No son free software, hay que pagar por ellos. El más conocido y utilizado es Microsoft Visual Studio, que usa el framework .NET y es desarrollado por Microsoft.

| IDE                      | Lenguajes que soporta | Sistema Operativo         |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Microsoft Visual Studio. | Basic, C/C++, C#.     | Windows.                  |
| FlashBuilder.            | ActionScript.         | Windows, Mac OS X.        |
| C++ Builder.             | C/C++.                | Windows.                  |
| Turbo C++ profesional.   | C/C++.                | Windows.                  |
| JBuilder.                | Java.                 | Windows.                  |
| JCreator.                | Java.                 | Windows, Linux, Mac OS X. |
| Xcode.                   | C/C++, Java.          | Mac OS X.                 |

## 2. INSTALACIÓN DEL JDK

2.1. Kit de desarrollo JAVA: JDK.

2.2. Kit de desarrollo JAVA: JVM.

2.3. Instalación del JDK.

2.4. Uso de Java desde cmd

## 2.1. Kit de desarrollo JAVA: JDK.

Para crear y ejecutar programas en Java, independientemente de que se use o no un IDE, es necesario instalar el equipo de desarrollo de Java, el JDK (Java Development Kit), con el que viene incorporado; asimismo, el entorno de ejecución de Java, el JRE. Ambos se instalan conjuntamente.

EL JDK es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java. Es imprescindible para poder instalar entornos de desarrollo como Eclipse.

Puedes encontrar las versiones aquí: <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

Los programas más importantes que se incluyen son, entre otros:

- **Appletviewer**: es un visor de applets para generar sus vistas previas, ya que un applet carece de método main y no se puede ejecutar con el programa java.
- **javac**: es el compilador de Java.
- **java**: es el intérprete de Java.
- **javadoc**: genera la documentación de las clases Java de un programa.



## 2.2. Kit de desarrollo JAVA: JVM.

### La máquina virtual de JAVA (JVM)

Es el software capaz de interpretar y ejecutar instrucciones expresadas en un código binario especial, el cual es generado por el compilador del lenguaje Java.

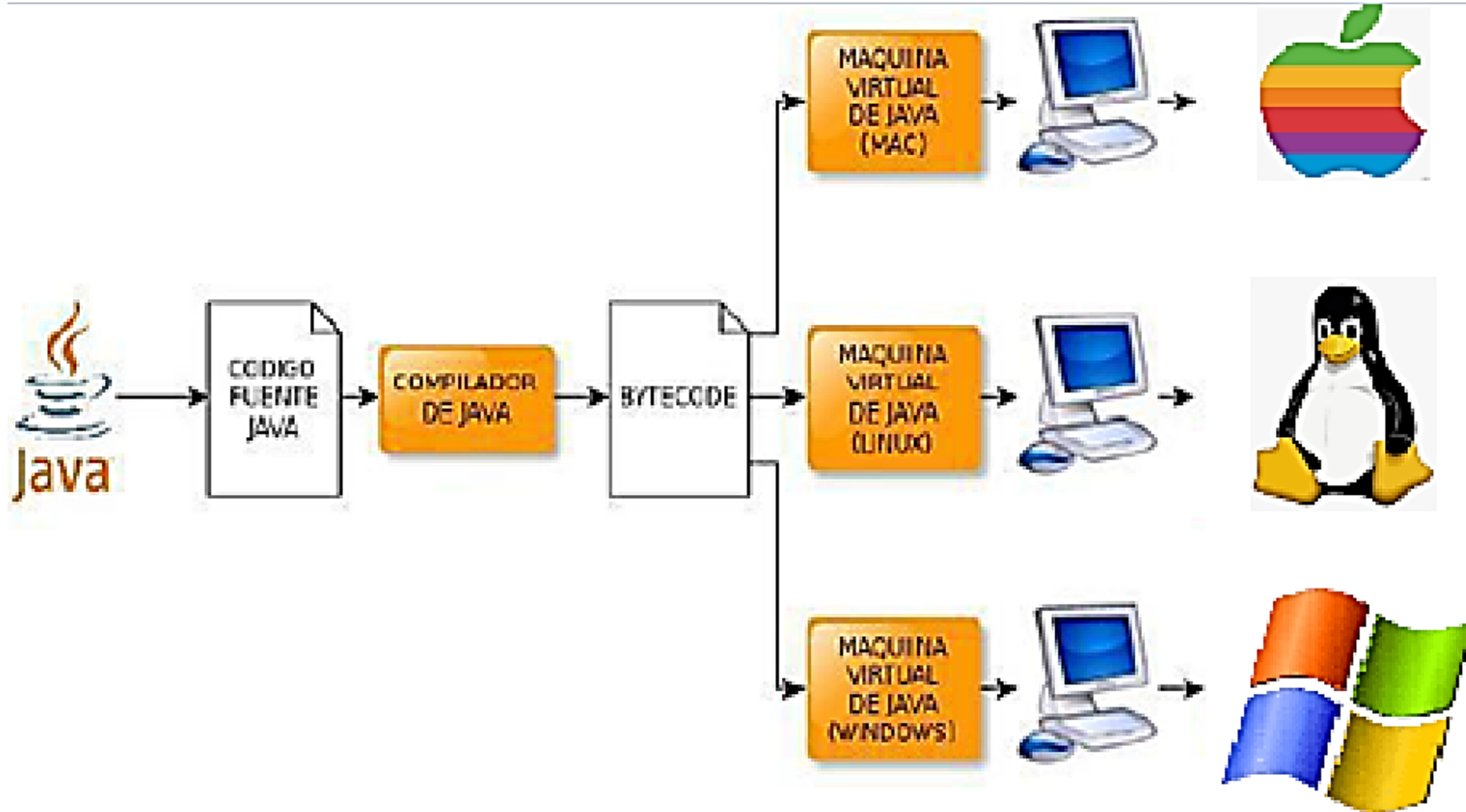
La JVM forma parte del Entorno de Ejecución de Java, conocido por sus siglas en inglés JRE (Java Runtime Environment).

El JRE representa *la parte ejecutable del Kit de Desarrollo de Java (JDK)*, y no incluye ningún compilador, ni depurador, ni herramienta, que no sea el propio JRE. El JRE, pues, forma el conjunto de ejecutables y ficheros más pequeños que constituye la plataforma estándar de Java.

El hecho de que exista una JVM para cada arquitectura Sistema Operativo/Procesador (Windows/Intel, Linux/intel, AIX/PowerPc, Mac OS X/PowerPC, Solaris/Sparc) hace que nuestros programas se puedan ejecutar en cualquier de ellas, es decir, Java garantiza la portabilidad.

Con Java se genera un código intermedio Bytecode (no ejecutable) que necesita la JVM.

## 2.2. Kit de desarrollo JAVA: JVM.



## 2.3. Instalación del JDK.

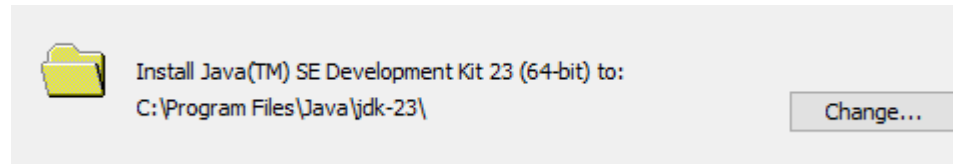
Vamos a la página de descargas de Oracle <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/> y descargamos la última versión del jdk para el SO que vamos a utilizar, en este caso W10:

| Linux                    | macOS     | Windows                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product/file description |           |                                                                                                                                                                    |
| File size                |           |                                                                                                                                                                    |
| Download                 |           |                                                                                                                                                                    |
| x64 Compressed Archive   | 228.76 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/23/latest/jdk-23_windows-x64_bin.zip">https://download.oracle.com/java/23/latest/jdk-23_windows-x64_bin.zip</a> (sha256) |
| x64 Installer            | 205.26 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/23/latest/jdk-23_windows-x64_bin.exe">https://download.oracle.com/java/23/latest/jdk-23_windows-x64_bin.exe</a> (sha256) |
| x64 MSI Installer        | 204.00 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/23/latest/jdk-23_windows-x64_bin.msi">https://download.oracle.com/java/23/latest/jdk-23_windows-x64_bin.msi</a> (sha256) |

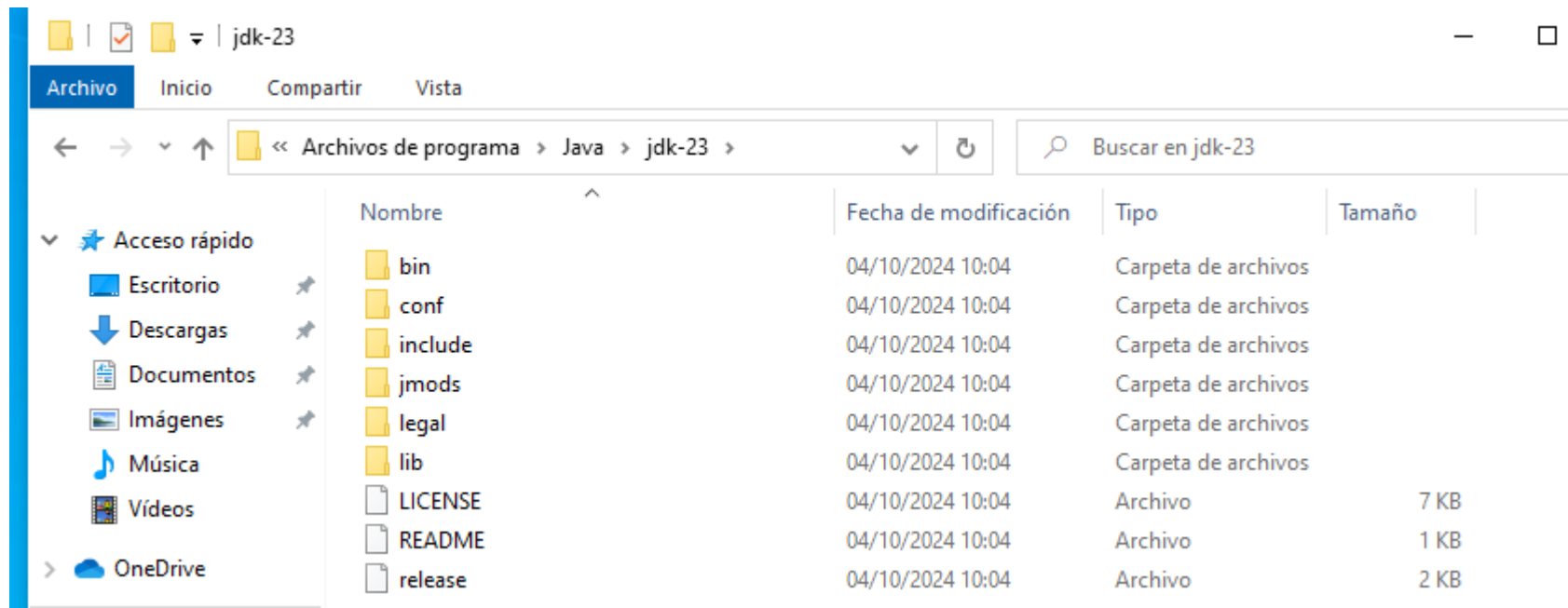
La descargamos, la ejecutamos y seguimos los pasos del asistente de instalación.

## 2.3. Instalación del JDK.

Durante la instalación, nos apuntaremos la ruta del directorio de instalación para definir las variables de entorno. En nuestro caso es: **C:\Program Files\Java\jdk-23**

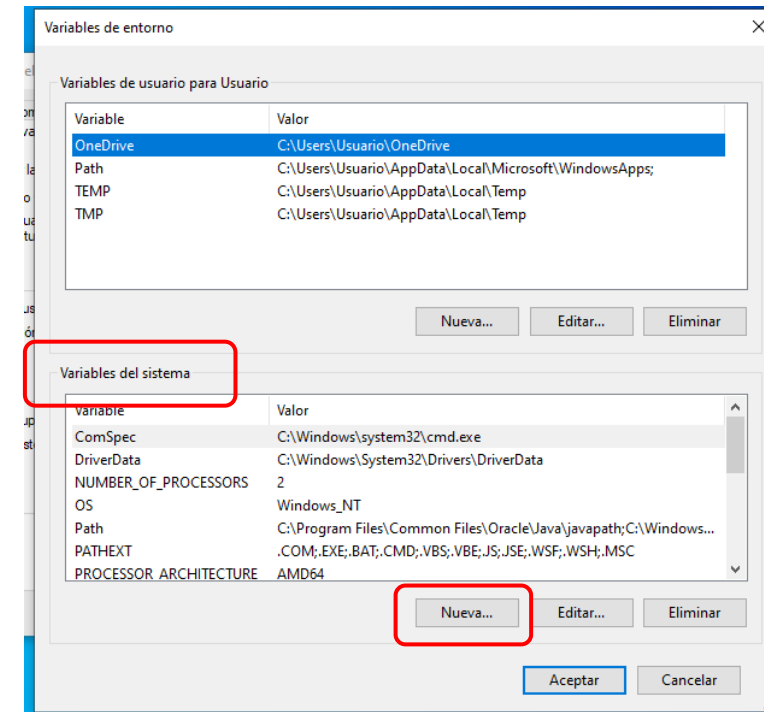
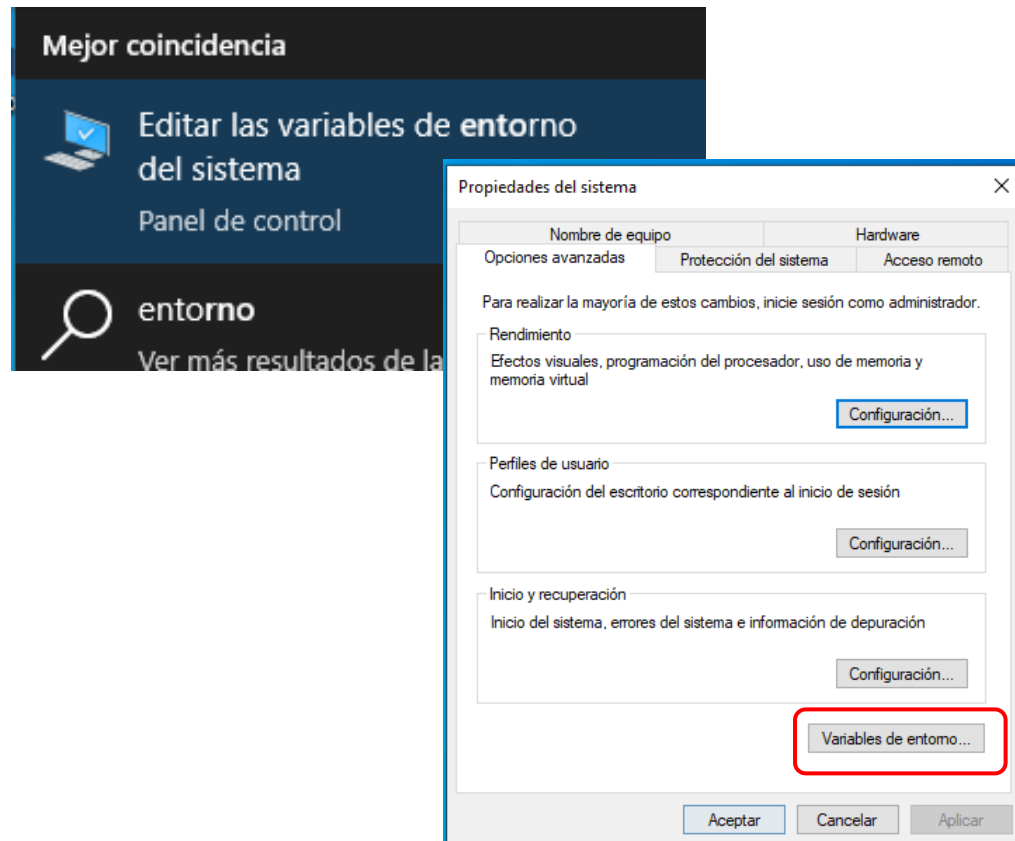


Comprobamos que se ha instalado bien:



## 2.3. Instalación del JDK.

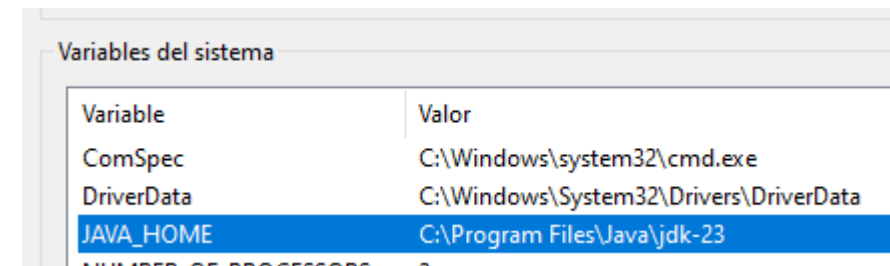
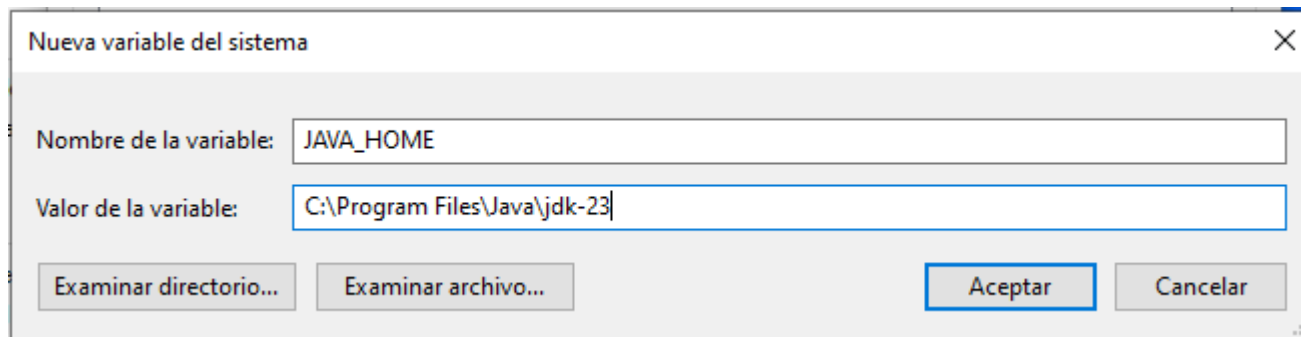
Una vez instalado el jdk, configuramos las variables de entorno:





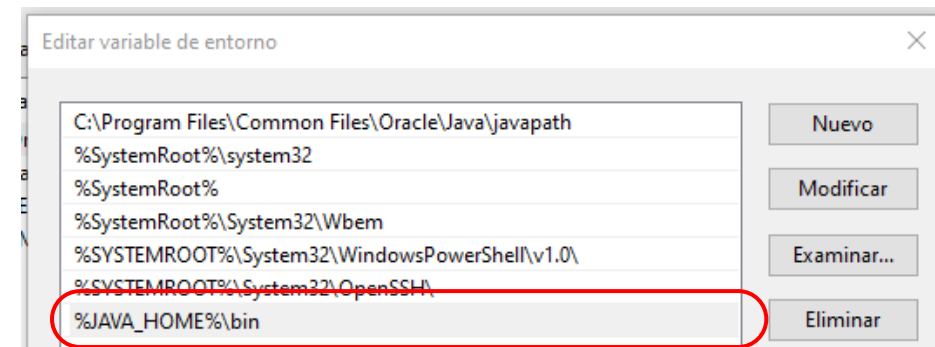
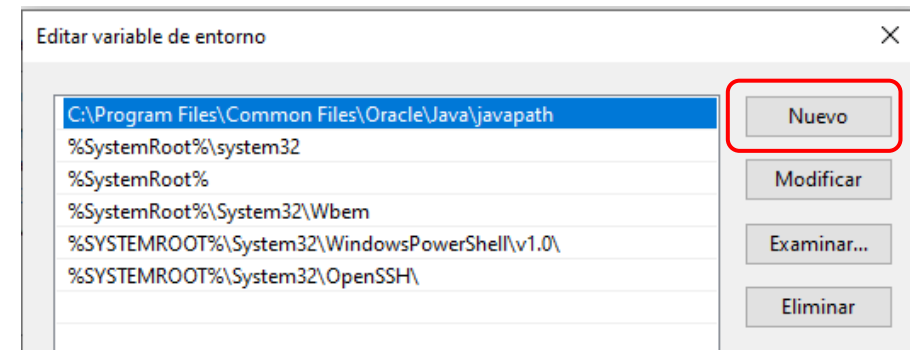
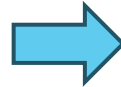
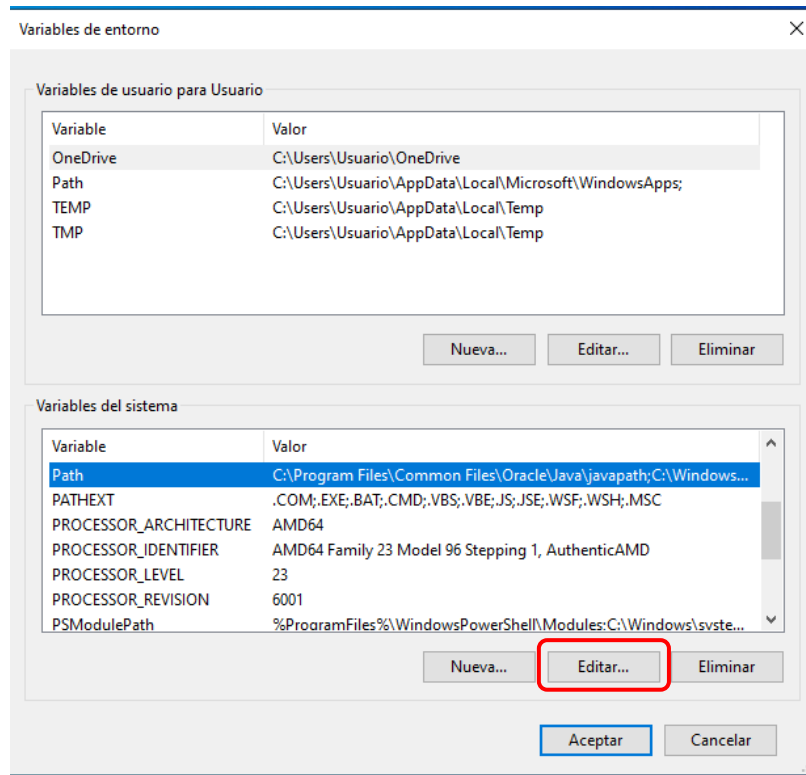
## 2.3. Instalación del JDK. Variables de entorno.

1. Creamos una variable de sistema nueva llamada **JAVA\_HOME** y le asignamos la ruta del jdk. Es una variable de entorno del sistema que informa al sistema operativo sobre la ruta donde se encuentra instalado Java.



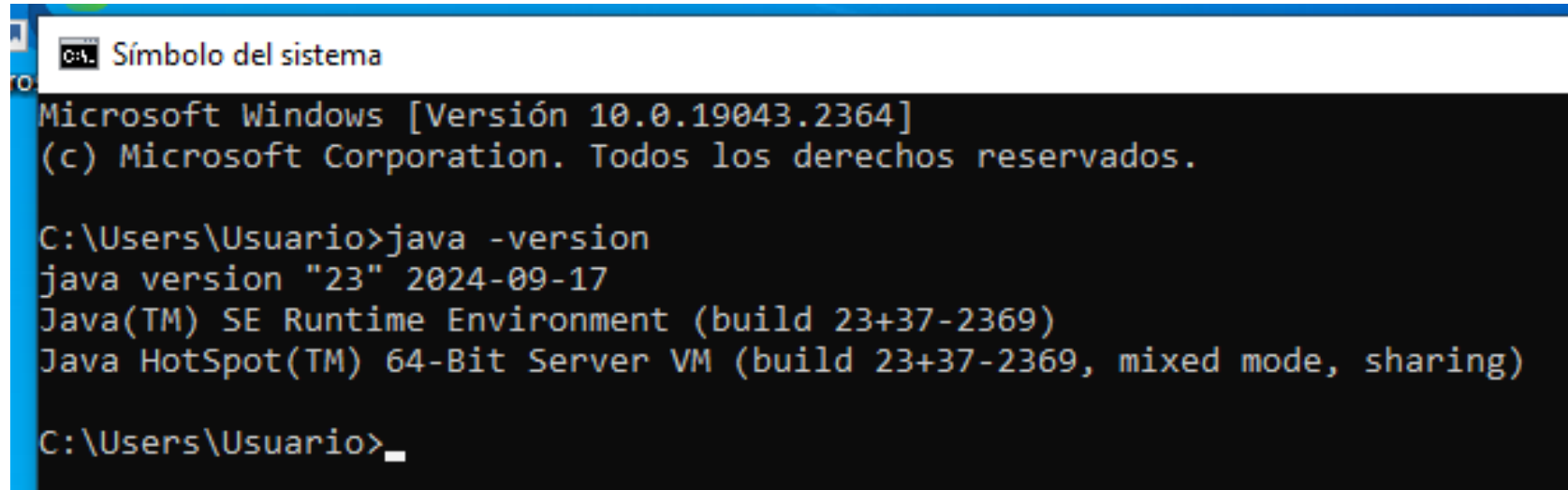
## 2.3. Instalación del JDK. Variables de entorno.

2. Configuramos la variable de sistema **PATH**. PATH es una variable de entorno del sistema que informa al sistema operativo sobre la ruta de distintos directorios esenciales para el funcionamiento del ordenador. Vamos a añadir al contenido de la variable PATH el lugar donde se encuentran los ficheros ejecutables de Java necesarios para su ejecución, como el compilador (javac.exe) y el intérprete (java.exe).



## 2.3. Instalación del JDK.

Comprobamos desde cmd (líneas de comandos, símbolo de sistema) que la instalación ha sido correcta:



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.2364]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario>java -version
java version "23" 2024-09-17
Java(TM) SE Runtime Environment (build 23+37-2369)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23+37-2369, mixed mode, sharing)

C:\Users\Usuario>
```

Desde cualquier directorio del ordenador, el SO sabe encontrar los programas de Java y puede ejecutarlos.

En este caso ejecutamos java y le pedimos que nos indique la versión que está instalada con el parámetro -version.

Desde este momento ya podemos hacer programas en java y ejecutarlos desde cmd.

## 2.4. Uso de Java desde cmd.

Creamos un sencillo programa en Java. Este programa muestra por pantalla la frase **¡Hola, mundo !**

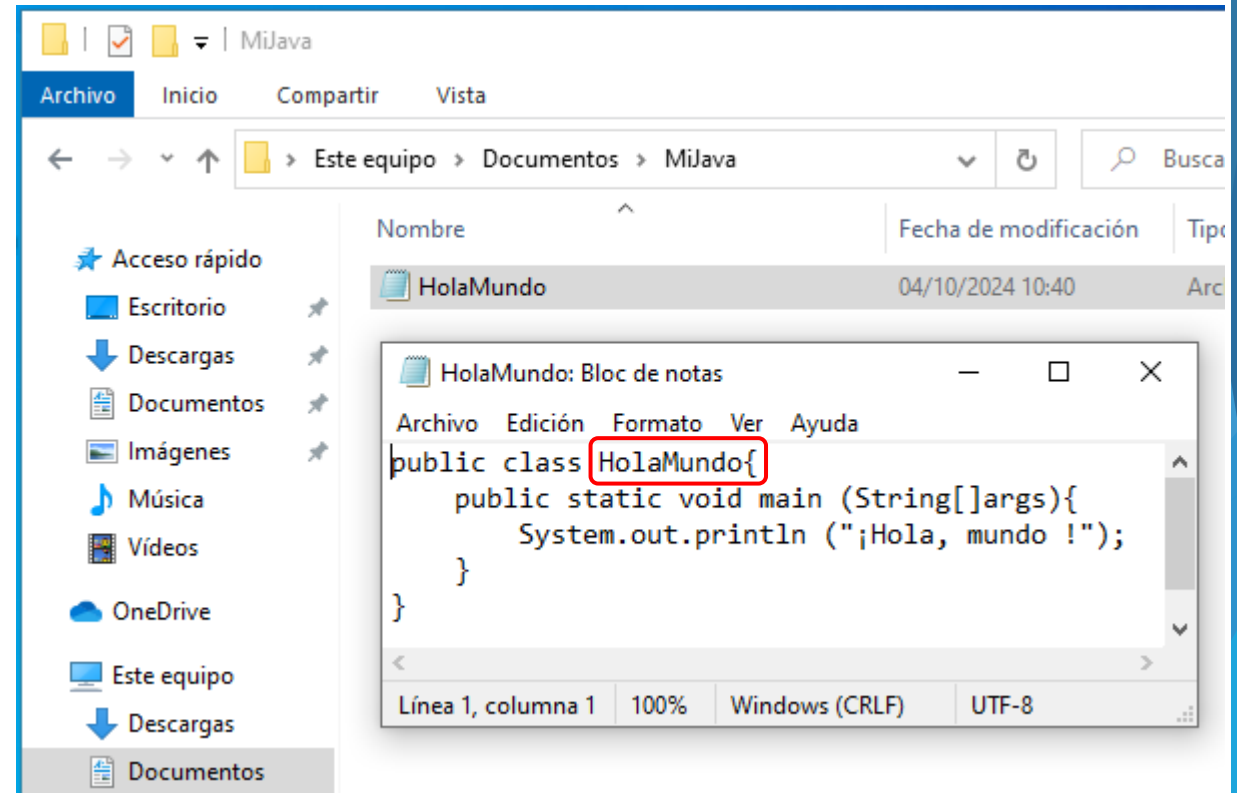
Lo guardamos en la carpeta:

C:\Users\Usuario\Documents\MiJava

Le damos el nombre:

**HolaMundo.java**

Es muy importante que la extensión del fichero que contiene el código fuente en JAVA sea .java.



El nombre del fichero ha de ser el mismo de la clase que da nombre al programa, en ese caso es la cadena HolaMundo (cuidado con las mayúsculas).

## 2.4. Uso de Java desde cmd.

Volvemos a abrir el cmd y podemos hacer varias cosas:

Podemos generar el código objeto (bytecode) usando el compilador javac.exe:

1. Me sitúo en la ruta donde está mi archivo java:

```
C:\Users\Usuario\Documents\MiJava>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 1A82-25A2

Directorio de C:\Users\Usuario\Documents\MiJava

04/10/2024  10:53    <DIR>          .
04/10/2024  10:53    <DIR>          ..
04/10/2024  10:40                129 HolaMundo.java
```

2. Ejecuto el compilador (javac.exe) pasándole el nombre del fichero (HolaMundo.java)

```
C:\Users\Usuario\Documents\MiJava>javac HolaMundo.java
C:\Users\Usuario\Documents\MiJava>
```

3. Vemos que se genera el fichero con el código objeto (HolaMundo.class):

```
C:\Users\Usuario\Documents\MiJava>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 1A82-25A2

Directorio de C:\Users\Usuario\Documents\MiJava

04/10/2024  12:17    <DIR>          .
04/10/2024  12:17    <DIR>          ..
04/10/2024  12:17                427 HolaMundo.class
04/10/2024  10:40                129 HolaMundo.java
```

## 2.4. Uso de Java desde cmd.

3. Ahora llamo al intérprete de java (java.exe) y le paso el nombre del fichero (sin la extensión):

```
C:\Users\Usuario\Documents\MiJava>java HolaMundo
¡Hola, mundo !
```

Vemos como nos muestra por pantalla la cadena que esperábamos, es decir, ha ejecutado nuestro programa.

Podemos ejecutar java desde cualquier carpeta gracias a las variables que hemos definido. No es necesario ponerse en la carpeta donde está el código fuente. Podemos pasarle la ruta absoluta del fichero con el código en la línea del comando y lo ejecutará igual. Por ejemplo, si me posiciono en el raíz C:

```
C:\>java C:\Users\Usuario\Documents\MiJava\HolaMundo.java
¡Hola, mundo !

C:\>
```

## 2.4. Uso de Java desde cmd.

3. Ahora llamo al intérprete de java (java.exe) y le paso el nombre del fichero (sin la extensión):

```
C:\Users\Usuario\Documents\MiJava>java HolaMundo
¡Hola, mundo !
```

Vemos como nos muestra por pantalla la cadena que esperábamos, es decir, ha ejecutado nuestro programa.

Podemos ejecutar java desde cualquier carpeta gracias a las variables que hemos definido. No es necesario ponerse en la carpeta donde está el código fuente. Podemos pasarle la ruta absoluta del fichero con el código en la línea del comando y lo ejecutará igual. Por ejemplo, si me posiciono en el raíz C:

```
C:\>java C:\Users\Usuario\Documents\MiJava\HolaMundo.java
¡Hola, mundo !
```

# 3. INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO ECLIPSE

## 3.1. Instalación de Eclipse.



## 3.1. Instalación de Eclipse.

Eclipse presenta una arquitectura abierta y extensible basada en módulos (plug-ins). Así, Eclipse puede ser muy ligero o más pesado, dependiendo de los módulos que se instalen.

Otros entornos llevan integrados una serie de herramientas necesarias para desarrollar webs o para crear aplicaciones con interfaces gráficas de usuario que, además de que ocupan mucho espacio, hacen al IDE más lento durante el tiempo en el que está funcionando.

Para instalar Eclipse, se accede a la página Web y se descarga el programa instalable compatible con el sistema operativo de la máquina destino. Si ya tenemos instalados el JDK y el JRE, instalaremos sólo Eclipse (Eclipse IDE for Java Developers), si no habrá que instalarlo todo.

Lo puedes encontrar aquí: <https://www.eclipse.org/downloads/packages/>

The Eclipse Installer 2025-09 R now includes a JRE for macOS, Windows and Linux.

### Try the Eclipse Installer 2025-09 R

The easiest way to install and update your Eclipse Development Environment.

[Find out more](#)

📥 580,599 Installer Downloads

📥 321,093 Package Downloads and Updates

### Download

macOS [x86\\_64](#) | [AArch64](#)

**Windows [x86\\_64](#) | [AArch64](#)**

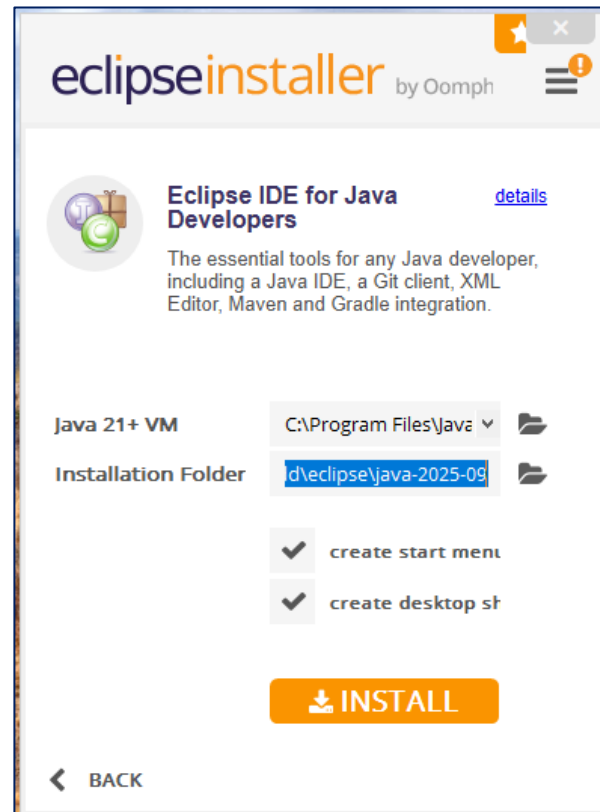
Linux [x86\\_64](#) | [AArch64](#) | [riscv64](#)

## 3.1. Instalación de Eclipse.

Descargamos el instalador y lo ejecutamos, selecciono:



Como veis, a partir de las variables de entorno, localiza el jdk instalado previamente:



## 3.1. Instalación de Eclipse.

Una vez instalado, lanzamos el programa. (botón LAUNCH)

La primera vez que entramos nos pedirá una ruta donde ubicar el espacio de trabajo o workspace. Podemos dejar la que nos propone el propio Eclipse o definir una nueva. Si no existe la carpeta propuesta, eclipse la creará.

